

SISTEM MENAJEMEN PARKIR KAMPUS OTOMATIS



Disusun Oleh :

1. Fariska Melsa Zalfa 2501020145
2. Nurul Hidayah 2501020146
3. Eza Nur Ardiva Putri 2501020157

Dosen Pengampu :

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

PROGRES 3

1. Script SQL DDL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE)

1.1 CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE db_parkir_kampus;  
USE db_parkir_kampus;
```

1.2 CREATE TABEL

1. Tabel Pelanggan

```
CREATE TABLE pengguna (  
    id_pengguna INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_pengguna VARCHAR(255) NOT NULL,  
    jenis_pengguna ENUM('Mahasiswa','Dosen','Staff') NOT NULL,  
    nip_nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL  
);
```

2. Tabel Kategori kendaraan

```
CREATE TABLE kategori_kendaraan (  
    id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    kategori_kendaraan VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    tarif_per_jam DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

3. Tabel Kendaraan

```
CREATE TABLE kendaraan (  
    id_kendaraan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pengguna INT NOT NULL, id_kategori INT NOT NULL,  
    nomor_polisi VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
    merk VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_kendaraan_pengguna FOREIGN KEY (id_pengguna)  
    REFERENCES pengguna(id_pengguna),  
    CONSTRAINT fk_kendaraan_kategori FOREIGN KEY (id_kategori)  
    REFERENCES kategori_kendaraan(id_kategori)
```

);

4. Tabel area parkir

```
CREATE TABLE area_parkir (  
    id_area INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_area VARCHAR(100) NOT NULL,  
    kapasitas INT NOT NULL  
);
```

5. Tabel transaksi parkir

```
CREATE TABLE transaksi_parkir (  
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_kendaraan INT NOT NULL,  
    id_area INT NOT NULL,  
    waktu_masuk DATETIME NOT NULL,  
    waktu_keluar DATETIME,  
    status_parkir ENUM('Aktif','Selesai') NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_transaksi_kendaraan FOREIGN KEY (id_kendaraan)  
    REFERENCES kendaraan(id_kendaraan),  
    CONSTRAINT fk_transaksi_area FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES  
    area_parkir(id_area)  
);
```

2. Constraint (PK, FK, UNIQUE, NOT NULL)

2.1 Primary Key (PK)

- pengguna.id_pengguna
- kategori_kendaraan.id_kategori
- kendaraan.id_kendaraan
- area_parkir.id_area
- transaksi_parkir.id_transaksi

2.2 Foreign Key (FK)

- kendaraan.id_pengguna → pengguna.id_pengguna
- kendaraan.id_kategori → kategori_kendaraan.id_kategori

- transaksi_parkir.id_kendaraan → kendaraan.id_kendaraan
- transaksi_parkir.id_area → area_parkir.id_area

2.3 UNIQUE

- pengguna.nip_nim
- kendaraan.nomor_polisi
- kategori_kendaraan.kategori_kendaraan

2.4 NOT NULL

Semua atribut penting yang wajib diisi seperti nama_pengguna, kategori_kendaraan, nomor_polisi, kapasitas, waktu_masuk, dan status_parkir.

3. Data uji (INSERT)

3.1 Tabel pengguna

```
INSERT INTO pengguna (nama_pengguna, jenis_pengguna, nip_nim, no_hp)
VALUES
('Nurul Hidayah','Mahasiswa','2501020146','081234567890'),
('Fariska Melsa Zalfa','Mahasiswa','2501020145','081234567891'),
('Eza Nur Ardiva Putri','Mahasiswa','2501020157','081234567892');
```

3.2 Tabel kategori_parkir

```
INSERT INTO kategori_kendaraan (kategori_kendaraan, tarif_per_jam) VALUES
('Motor',2000),
('Mobil',5000);
```

3.3 Tabel kategori

```
INSERT INTO kendaraan (id_pengguna,id_kategori,nomor_polisi,merk) VALUES
(1,1,'BP1234AB','Honda'),
(2,1,'BP5678CD','Honda'),
(3,2,'BP9999EF','Toyota');
```

3.4 Tabel area_parkir

```
INSERT INTO area_parkir (nama_area,kapasitas) VALUES
('Area Gedung A', 100),
('Area Gedung B', 150);
```

3.5 Tabel transaksi_parkir

```
INSERT INTO transaksi_parkir
(id_kendaraan,id_area,waktu_masuk,waktu_keluar,status_parkir) VALUES
(1,1,'2026-06-20 08:00:00','2026-06-20 12:00:00','Selesai'),
(2,1,'2026-06-20 09:00:00',NULL,'Aktif'),
(3,2,'2026-06-20 10:00:00','2026-06-20 15:00:00','Selesai');
```

4. Minimal 10 Query SQL

1. Menampilkan data pengguna

```
SELECT * FROM pengguna;
```

2. Menampilkan data kendaraan

```
SELECT * FROM kendaraan;
```

3. Menampilkan data area parkir

```
SELECT * FROM area_parkir;
```

4. Menjumlahkan transaksi parkir berdasarkan status parkir

```
CREATE VIEW v_jumlah_transaksi AS SELECT
status_parkir,
COUNT(*) AS jumlah
FROM transaksi_parkir GROUP BY status_parkir;
```

5. Mengurutkan data kapasitas parkir dari yang tertinggi ke yang terendah

```
create view v_kapasitas_tertinggi as
select * from area_parkir order by kapasitas desc;
```

6. Mengurutkan data pengguna (ASC)

```
create view v_urutan_nama as select * from pengguna order by nama_pengguna asc;
```

7. Menjumlahkan semua data kapasitas parkir

```
create view v_total_kapasitas as select sum(kapasitas) as total_kapasitas from  
area_parkir;
```

8. RIGHT JOIN

```
CREATE VIEW v_right_join AS  
SELECT  
pengguna.nama_pengguna,  
kendaraan.nomor_polisi,  
kendaraan.merk  
FROM kendaraan  
RIGHT JOIN pengguna  
ON kendaraan.id_pengguna = pengguna.id_pengguna;
```

9. LEFT JOIN

```
create view v_left_join as select  
area_parkir.nama_area,  
transaksi_parkir.id_transaksi,  
transaksi_parkir.status_parkir  
from area_parkir left join transaksi_parkir on area_parkir.id_area  
transaksi_parkir.id_area;
```

10. UPDATE transaksi

```
sql UPDATE transaksi_parkir SET status_parkir='Selesai' WHERE id_transaksi=7;
```

11. DELETE area parkir

```
sql DELETE FROM area_parkir WHERE id_area=9;
```

5. Skenario pengujian

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap query SQL yang telah dibuat pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis. Pengujian bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh operasi database, seperti menampilkan, mengurutkan,

menggabungkan, menghitung, memperbarui, menghapus data, serta membuat view dapat berjalan dengan baik. Adapun skenario pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Query SQL	Keterangan
1.	SELECT * FROM	Menampilkan seluruh data pengguna
2.	SELECT * FROM	Menampilkan seluruh data kendaraan
3.	SELECT * FROM	Menampilkan seluruh data area parkir
4.	COUNT() + GROUP BY	Menghitung jumlah transaksi berdasarkan status parkir
5.	ORDER BY DESC	Mengurutkan area parkir berdasarkan kapasitas terbesar
6.	ASC	Mengurutkan nama pengguna ari A-Z
7.	SUM	Menghitung total kapasitas area parkir
8.	RIGHT JOIN	Menampilkan data pengguna dan kendaraan
9.	LEFT JOIN	Menampilkan beberapa data area dan pengguna
10.	UPDATE	Mengubah status transaksi parkir
11.	DELETE	Menghapus data area parkir

6. Screenshot hasil implementasi dan query

1. Data pengguna

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from pengguna;
```

id_pengguna	nama_pengguna	jenis_pengguna	nip_nim	no_hp
1	Nurul Hidayah	Mahasiswa	2501020146	081234567890
2	Fariska Melsa Zalfa	Mahasiswa	2501020145	081234567891
3	Eza Nur Ardiva Putri	Mahasiswa	2501020157	081234567892
4	Ahmad Fauzi	Dosen	2310112546	081234567890
5	Siti Aminah	Staff	STF001	082112223333
6	Rizky Pratama	Mahasiswa	2310112547	085612345678
7	Dewi Lestari	Dosen	197908152005012002	081377788899
8	Budi Santoso	Staff	STF002	082233344455
9	Maya Putri	Mahasiswa	2310112548	087812345678
10	Andi Saputra	Mahasiswa	2310112549	081345678901

```
10 rows in set (0.010 sec)
```

2. Data kendaraan

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from kendaraan;
```

id_kendaraan	id_pengguna	id_kategori	nomor_polisi	merk
1	1	1	BP1234AB	Honda
2	2	1	BP5678CD	Honda
3	3	1	BP9012EF	Honda
4	4	1	BP1234NH	Honda Beat
5	5	2	BP2345AF	Toyota Avanza
6	6	1	BP3456SA	Yamaha NMAX
7	7	1	BP4567RP	Honda Vario 160
8	8	2	BP5678DL	Daihatsu Xenia
9	9	2	BP6789BS	Toyota Rush
10	10	1	BP7890MP	Hyundai Palisade

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

3. Data area parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from area_parkir;
```

id_area	nama_area	kapasitas
1	Area Gedung A	100
2	Area Bedung B	150
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
7	Area Parkir Gedung FISIP	30
8	Area Parkir LAB FTTK	50
9	Area Parkir Gedung C	100

```
9 rows in set (0.002 sec)
```

4. Menghitung jumlah transaksi berdasarkan status parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_jumlah_transaksi;
```

status_parkir	jumlah
Aktif	4
Selesai	6

```
2 rows in set (0.016 sec)
```

5. Mengurutkan area parkir berdasarkan kapasitas terbesar

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_kapasitas_tertinggi;
```

id_area	nama_area	kapasitas
2	Area Bedung B	150
1	Area Gedung A	100
9	Area Parkir Gedung C	100
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
8	Area Parkir LAB FTTK	50
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
7	Area Parkir Gedung FISIP	30

```
9 rows in set (0.002 sec)
```

6. Mengurutkan nama pengguna dari A-Z

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_urutan_nama;
```

id_pengguna	nama_pengguna	jenis_pengguna	nip_nim	no_hp
4	Ahmad Fauzi	Dosen	2310112546	081234567890
10	Andi Saputra	Mahasiswa	2310112549	081345678901
8	Budi Santoso	Staff	STF002	082233344455
7	Dewi Lestari	Dosen	197908152005012002	081377788899
3	Eza Nur Ardiva Putri	Mahasiswa	2501020157	081234567892
2	Fariska Melsa Zalfa	Mahasiswa	2501020145	081234567891
9	Maya Putri	Mahasiswa	2310112548	087812345678
1	Nurul Hidayah	Mahasiswa	2501020146	081234567890
6	Rizky Pratama	Mahasiswa	2310112547	085612345678
5	Siti Aminah	Staff	STF001	082112223333

```
10 rows in set (0.014 sec)
```

7. Menghitung total kapasitas area parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_total_kapasitas;
```

total_kapasitas
600

```
1 row in set (0.022 sec)
```

8. Menampilkan data pengguna dan kendaraan

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_right_join;
```

nama_pengguna	nomor_polisi	merk
Nurul Hidayah	BP1234AB	Honda
Fariska Melsa Zalfa	BP5678CD	Honda
Eza Nur Ardiva Putri	BP9012EF	Honda
Ahmad Fauzi	BP1234NH	Honda Beat
Siti Aminah	BP2345AF	Toyota Avanza
Rizky Pratama	BP3456SA	Yamaha NMAX
Dewi Lestari	BP4567RP	Honda Vario 160
Budi Santoso	BP5678DL	Daihatsu Xenia
Maya Putri	BP6789BS	Toyota Rush
Andi Saputra	BP7890MP	Hyundai Palisade

```
10 rows in set (0.024 sec)
```

9. Menampilkan beberapa data area dan pengguna

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_left_join;
```

nama_area	id_transaksi	status_parkir
Area Gedung A	1	Selesai
Area Gedung A	2	Aktif
Area Gedung A	4	Selesai
Area Gedung A	9	Selesai
Area Gedung B	3	Selesai
Area Gedung B	5	Selesai
Area Gedung B	10	Aktif
Area Parkir Gedung FTK	6	Aktif
Area Parkir Gedung FEBM	7	Selesai
Area Parkir Gedung FIKP	8	Aktif
Area Parkir Gedung FKIP	NULL	NULL
Area Parkir Gedung FISIP	NULL	NULL
Area Parkir LAB FTK	NULL	NULL
Area Parkir Gedung C	NULL	NULL

```
14 rows in set (0.002 sec)
```

10. Mengubah status transaksi parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from transaksi_parkir  
-> ;
```

id_transaksi	id_kendaraan	id_area	waktu_masuk	waktu_keluar	status_parkir
1	1	1	2026-06-20 08:00:00	2026-06-20 12:00:00	Selesai
2	2	1	2026-06-20 09:00:00	NULL	Aktif
3	3	2	2026-06-20 10:00:00	2026-06-20 15:00:00	Selesai
4	1	1	2026-06-25 07:15:00	2026-06-25 10:30:00	Selesai
5	2	2	2026-06-25 08:00:00	2026-06-25 11:45:00	Selesai
6	3	3	2026-06-25 08:30:00	NULL	Aktif
7	4	4	2026-06-25 09:10:00	2026-06-25 12:20:00	Selesai
8	5	5	2026-06-25 10:00:00	NULL	Aktif
9	6	1	2026-06-25 10:45:00	2026-06-25 14:15:00	Selesai
10	7	2	2026-06-25 11:30:00	NULL	Aktif

10 rows in set (0.001 sec)

11. Menghapus data area parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> DELETE FROM area_parkir WHERE id_area=9;  
Query OK, 1 row affected (0.017 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from area_parkir;
```

id_area	nama_area	kapasitas
1	Area Gedung A	100
2	Area Gedung B	150
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
7	Area Parkir Gedung FISIP	30
8	Area Parkir LAB FTTK	50

8 rows in set (0.001 sec)

Dokumentasi :

